

拓展知识：按拓扑结构分类

摘 要：网络拓扑结构对网络采用的技术、网络的可靠性、网络的可维护性和网络的实施费用都有重大的影响。因此，无论对于计算机网络的技术实现（如网络通信协议的设计、传输介质的选择），还是在实际组网时，网络拓扑结构都是首要考虑的因素之一。常见的网络拓扑结构有总线型、星型、环型、树型和网状型。

关键词：网络拓扑；分类；特点

在计算机网络中，为了便于对计算机网络结构进行研究或设计，通常把计算机、终端、通信处理机等设备抽象为点，把连接这些设备的通信线路抽象成线，并将由这些点和线所构成的拓扑称为计算机网络拓扑结构，简单说网络拓扑是由网络节点设备和通信介质构成的网络结构图。网络拓扑结构对网络采用的技术、网络的可靠性、网络的可维护性和网络的实施费用都有重大的影响。因此，无论对于计算机网络的技术实现（如网络通信协议的设计、传输介质的选择），还是在实际组网时，网络拓扑结构都是首要考虑的因素之一。常见的网络拓扑结构有总线型、星型、环型、树型和网状型。

1 总线型拓扑结构

总线型拓扑中采用一条公共传输信道传输信息，所有节点均通过专门的连接器连到这个公共信道上，这个公共的信道称为总线，如图 1。任何一个节点发送的数据都能通过总线进行传播，同时能被总线上的所有其他节点接收到。可见，总线型结构的网络是一种广播网络，一般用于局域网架设，但是现在一般用的比较少。

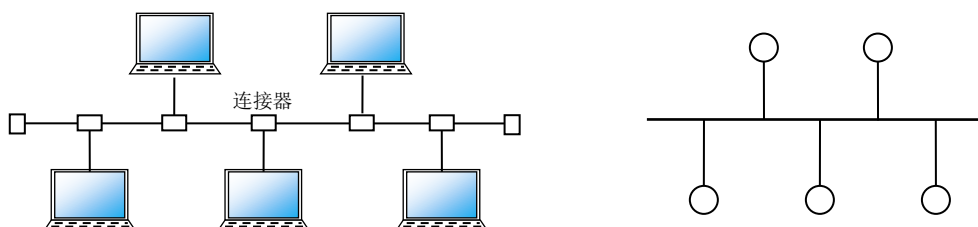


图 1 总线型拓扑结构

总线型拓扑结构形式简单，节点易于扩充。相对来说维护比较困难，因为在排除介质故障时，要将错误隔离到某个网段比较困难。受故障影响的设备范围大，总线电缆出现故障或断开，整个网上的通信就无法进行了。

2 星型拓扑结构

星型拓扑中有一个中心节点，其它各节点通过点对点线路与中心节点相连，形成辐射型结构，在物理形状上就像是星星，因此称为星型拓扑结构，如图 2。星型拓扑结构中各节点间不能直接通信，需要通过中心节点转发，因此中心节点必须有较强的功能和较高的可靠性。中心节点设备一般有集线器、交换机等。星型拓扑是目前局域网主要的拓扑形式。

星型结构的优点是：结构简单，组网容易，控制相对简单，维护起来比较容易，受故障影响的设备少，能够较好地处理通信介质故障，只需把故障设备从网上移去就可处理故障。其缺点是：集中控制，中心节点负载过重，可靠性低，通信线路利用率低。

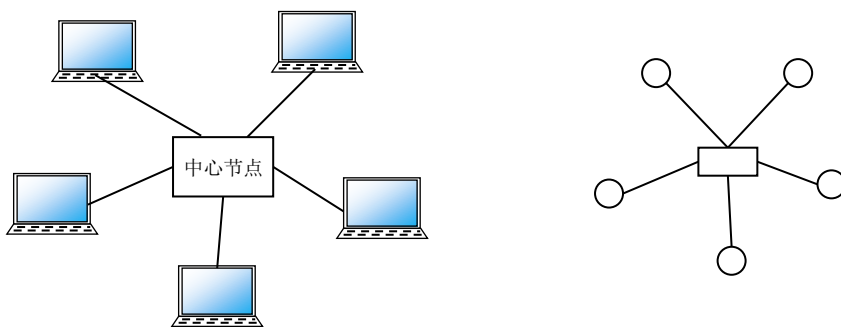


图 2 星型拓扑结构

3 环型拓扑结构

在环型拓扑中，各节点和通信线路连接形成的一个闭合的环，如图 3。环中的数据按照一个方向沿环逐个节点传输，或顺时针方向，或逆时针方向。发送端发出的数据，经环绕行一周后，回到发送端，并由发送端将该数据从环上删除。任何一个节点发出的数据都可以被环上的其它节点所接收。FDDI 网络就是环型拓扑结构。

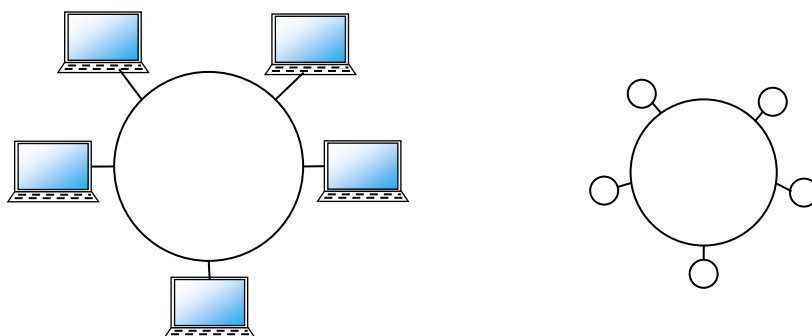


图 3 环型拓扑结构

环型拓扑具有结构简单、易于实现、传输时延确定和路径选择简单等优点。但是，环型拓扑中任何一个节点及连接节点的通信线路都有可能导致网络瘫痪。并且在这种拓扑结构中，节点的加入和删除过程也比较复杂，需要复杂的维护机制。有的网络采用具有自愈功能的双环结构，一旦一个节点不工作，自动切换到另一环工作。此时，网络需对全网进行拓扑和访问控制机制的调整，因此较为复杂。

4 树型拓扑结构

树型拓扑结构是一种分层结构，可以看做是星型拓扑的一种扩展，适用于分级管理和控制的网络系统，如图 4。一般适用于局域网中包含节点较多的情况，通过增加中心节点，实现中心节点的级联。与简单的星型拓扑相比，在节点规模相当的情况下，树型拓扑中通信线路的总长度较短，从而成本低，易于推广。树形拓扑结构也是局域网中应用广泛的一种形式。

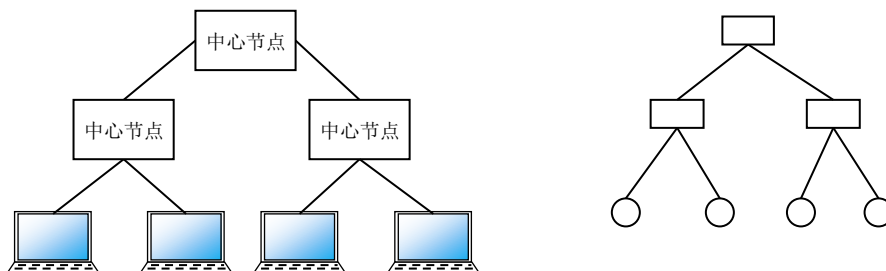


图 4 树型拓扑结构

5 网状拓扑结构

这种结构中各结点通过传输线相互连接起来，如图 5，并且任何一个结点都至少与其他两个结点相连，节点之间的连接是任意的，每个节点都可以有多条线路与其他节点相连，这样使得节点之间存在多条可选的路径，所以网状结构的网络具有较高的可靠性，但其实现起来费用高、结构复杂、不易管理和维护。如在下图的中心节点之间就是使用了网状拓扑结构，保证网络各节点对服务器访问的可靠性。

网状拓扑可以充分、合理地使用网络资源，并且具有很高的可靠性。目前，实际存在和使用的广域网结构以及一些网络的核心层，基本上都采用了网状拓扑结构以提高服务的可靠性与传输质量。

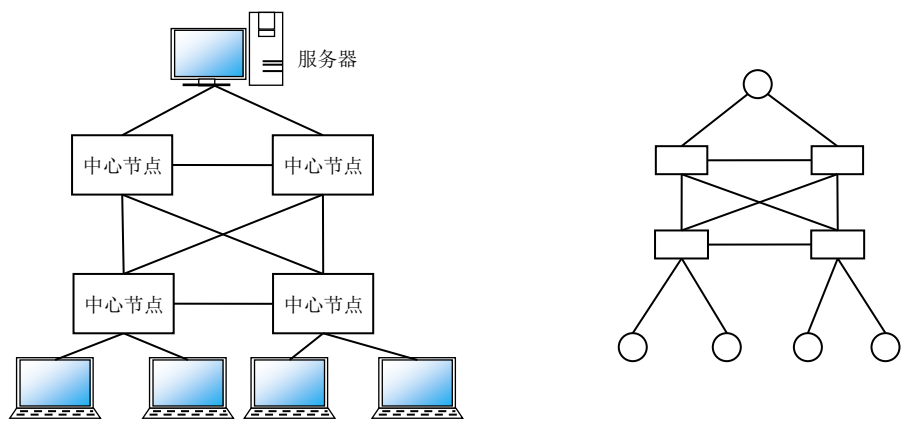


图 5 网状拓扑结构